فصل ۵: عبارت‌های جبری — نمونه دوم (متوسط)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

نام و نام‌خانوادگی: ..... کلاس: ..... تاریخ: ..... نمره: .....

۱. نامعادلهٔ $4x \geq 8$ را حل و جواب را روی محور نشان دهید (بنویسید). (۱٫۵ نمره)

۲. مقدار k را طوری بیابید که $x^2 + 14x + k$ مربع کامل شود. (۱٫۵ نمره)

۳. اگر $a + b = 3$ و $ab = 1$ باشد، مقدار $a^2 + b^2$ را به دست آورید. (۱٫۵ نمره)

۴. حاصل $(x + 4)(x - 7)$ را با اتحاد جملهٔ مشترک بنویسید. (۱٫۵ نمره)

۵. از عبارت $4x^2 + 20x$ فاکتور بگیرید. (۲ نمره)

۶. با استفاده از اتحاد، حاصل 79^2 را به دست آورید. (۲ نمره)

۷. عبارت $(2x-7)^2$ را با استفاده از اتحاد بسط دهید. (۲ نمره)

۸. عبارت x^2-64 را تجزیه کنید. (۲٫۵ نمره)

۹. حاصل $(4x^2+6)-(x^2-3x+2)$ را ساده کنید. (۲٫۵ نمره)

۱۰. عدد 2 ریشهٔ چندجمله‌ای x^2+2x+1 است یا نه؟ چرا؟ (۳ نمره)